

Diffie Hellman

Crittografia

Luciano Margara

Unibo

2025

Notazione

Un gruppo è una struttura algebrica formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto con un'operazione binaria interna (come ad esempio la somma o il prodotto), che soddisfa gli assiomi di associatività, di esistenza dell'elemento neutro e di esistenza dell'inverso di ogni elemento. Se l'operazione interna è anche commutativa allora il gruppo viene detto Abelian.

Esempio: $\mathbb{Z}_n$ con l'operazione somma modulo n

Notazione

$(G, *)$ è un gruppo se e solo se

Proprietà associativa:

$$\forall a, b, c \in G : (a * b) * c = a * (b * c)$$

Elemento neutro:

$$\exists e \in G, \forall a \in G : a * e = e * a = a$$

Inverso:

$$\forall a \in G, \exists a' \in G : a * a' = a' * a = e$$

Notazione

$(G, *)$ è un gruppo abeliano se e solo se

$(G, *)$ è un gruppo e vale

Commutatività:

$$\forall a, b \in G : a * b = b * a$$

Notazione

Consideriamo $\mathbb{Z}_n$ con l'operazione somma modulo n
 $(\mathbb{Z}_n, +)$ è un gruppo abeliano.

L'elemento 1 è un generatore del gruppo perché
qualunque elemento x del gruppo può essere scritto come

$$x = \overbrace{1 + \cdots + 1}^{x \text{ volte}}$$

per questa ragione $(\mathbb{Z}_n, +)$ è un gruppo ciclico

Notazione

Sia G un gruppo moltiplicativo. Un generatore $g \in G$ è un elemento di G tale che

$$\{g^i : i \in \mathbb{Z}\} = G$$

Notazione

$\mathbb{Z}_p^*$ gruppo moltiplicativo degli interi modulo p e primi con p (quindi lo zero è escluso)

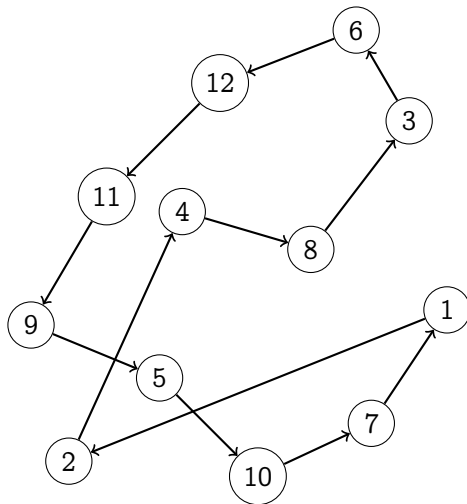
$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p - 1\}$$

Per ogni valore p primo esiste sempre $g \in \mathbb{Z}_p^*$ tale per cui g è generatore moltiplicativo di $\mathbb{Z}_p^*$

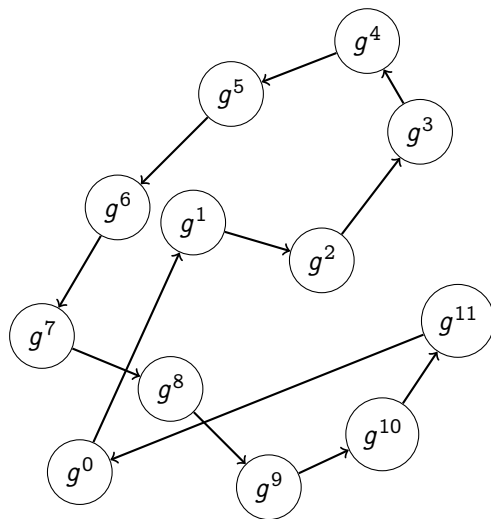
$$\mathbb{Z}_{13}^*$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 3 & 6 & 12 & 11 & 9 & 5 & 10 & 7 & 1 \\ 3 & 9 & 1 & 3 & 9 & 1 & 3 & 9 & 1 & 3 & 9 & 1 \\ 4 & 3 & 12 & 9 & 10 & 1 & 4 & 3 & 12 & 9 & 10 & 1 \\ 5 & 12 & 8 & 1 & 5 & 12 & 8 & 1 & 5 & 12 & 8 & 1 \\ 6 & 10 & 8 & 9 & 2 & 12 & 7 & 3 & 5 & 4 & 11 & 1 \\ 7 & 10 & 5 & 9 & 11 & 12 & 6 & 3 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 8 & 12 & 5 & 1 & 8 & 12 & 5 & 1 & 8 & 12 & 5 & 1 \\ 9 & 3 & 1 & 9 & 3 & 1 & 9 & 3 & 1 & 9 & 3 & 1 \\ 10 & 9 & 12 & 3 & 4 & 1 & 10 & 9 & 12 & 3 & 4 & 1 \\ 11 & 4 & 5 & 3 & 7 & 12 & 2 & 9 & 8 & 10 & 6 & 1 \\ 12 & 1 & 12 & 1 & 12 & 1 & 12 & 1 & 12 & 1 & 12 & 1 \end{pmatrix}$$

Generatore di un gruppo finito



Generatore di un gruppo finito



Obiettivo

Alice e Bob vogliono generare una chiave k condivisa.
Alice e Bob non scelgono una chiave, ma la generano cooperando.

Generazione di una chiave segreta condivisa

Alice sceglie a caso un numero primo p , un generatore g di $\mathbb{Z}_p^*$ e un numero intero $a > 0$

Alice calcola $A = g^a \bmod p$

Alice spedisce a Bob (g, p, A)

Bob sceglie a caso un numero b

Bob calcola $B = g^b \bmod p$

Bob spedisce a Alice B

Bob calcola la chiave segreta $K = A^b \bmod p$

Alice calcola la chiave segreta $K = B^a \bmod p$

Esempio

Alice sceglie $p = 7919$, $g = 3$ $a = 2500$

Alice calcola $A = 3^{2500} \bmod 7919 = 7204$

Alice spedisce a Bob $(3, 7919, 7204)$

Bob sceglie a caso un numero $b = 1222$

Bob calcola $B = 3^{1222} \bmod 7919 = 7672$

Bob spedisce a Alice $B = 7672$

Bob calcola la chiave segreta

$$K = 7204^{1222} \bmod 7919 = 3989$$

Alice calcola la chiave segreta

$$K = 7672^{2500} \bmod 7919 = 3989$$

Semplificando

Alice	Eve	Bob
sceglie p primo sceglie g generatore		
sceglie a	$\rightarrow (p, g) \dots$	$\dots \rightarrow (p, g)$
	$\rightarrow g^a \dots$	$\dots \rightarrow g^a$
$g^b \leftarrow \dots$ $k = (g^b)^a$	$\dots \leftarrow g^b$	sceglie b $k = (g^a)^b$

Sicurezza del protocollo

Alla fine del protocollo entrambi i partner hanno generato la stessa chiave di sessione che viene così utilizzata per le cifrature simmetriche successive. Un crittoanalista passivo può aver intercettato i valori p, g, A, B scambiati in chiaro tra i due partner, ma per calcolare la chiave di sessione deve risolvere l'equazione $A = g^a \bmod p$ rispetto ad a , oppure $B = g^b \bmod p$ rispetto ad b , ovvero calcolare il logaritmo discreto di A , o di B , che è un problema computazionalmente difficile e quindi improponibile per valori di p molto grandi.

Logaritmo discreto

$$A = g^a$$

$$\log_g(A) = \log_g(g^a) = a$$

Ma noi abbiamo

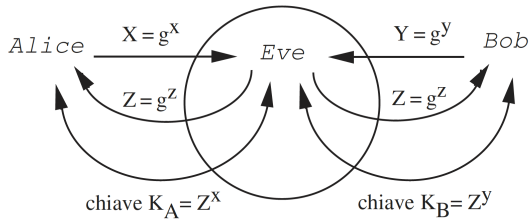
$$A = g^a \bmod p$$

e il problema del logaritmo diventa complicato ...

Sicurezza del protocollo

Le insidie non sono però scongiurate perchè un crittoanalista attivo può condurre attacchi distruttivi sul protocollo se è in grado di modificare la comunicazione tra Alice e Bob. Questa situazione, nota come man in-the-middle, permette di compromettere il protocollo DH con grande facilità. Il crittoanalista prende il nome di Eve.

Man-in-the-Middle Attack



Man-in-the-Middle Attack

Eve sceglie un intero qualsiasi z , calcola il valore $Z = g^z \bmod p$ e si frappone sul canale bloccando le comunicazioni tra Alice e Bob per sostituirle con le proprie. Eve cattura i messaggi X e Y di Alice e Bob e risponde a entrambi con Z . Alice e Bob interpretano Z come proveniente dall'altro partner e costruiscono le chiavi (diverse)

$$K_A = Z^x \bmod p = g^{xz} \bmod p$$

$$K_B = Z^y \bmod p = g^{yz} \bmod p$$

con cui proseguiranno la comunicazione con Eve che colloquia con Alice usando K_A e con Bob usando K_B